

ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LA ÓPTICA GEOMÉTRICA EN FIBRAS MONOMODO A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ GRÁFICA

Jorge Eliecer Galvis Velandia

Karla Cecilia Puerto López

Jhon Jairo Ramírez Mateus

ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LA ÓPTICA GEOMÉTRICA EN FIBRAS MONOMODO A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ GRÁFICA

Jorge Eliecer Galvis Velandia

Karla Cecilia Puerto López

Jhon Jairo Ramírez Mateus

Grupo de Investigación y Desarrollo en Microelectrónica Aplicada y Control GIDMAC

Departamento de Electricidad y Electrónica

Universidad Francisco de Paula Santander

Agenda

Structure of presentation

- Ley de Reflexión y Ley de Refracción
- Ángulo Crítico
- Ángulo de aceptación máxima
- Apertura Numérica

1. Índice de refracción n :

El índice de refracción se define como la relación existente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío (c) y la velocidad de propagación de la onda en el material estudiado v_g , tal y como se muestra en (1). Como la velocidad de propagación de la luz en un medio será conceptualmente menor que en el vacío, es posible indicar que el valor mínimo que tomaría n será de 1 adimensional [1]. El índice de refracción se puede definir como la relación de la longitud de onda de la señal en el vacío λ y la longitud de onda en el medio λ_g , tal y como indica (2):

$$n = \frac{c}{v_g} \quad (1)$$

$$n = \frac{\lambda}{\lambda_g} \quad (2)$$

2. Ley de reflexión total: La ley de reflexión indica que un rayo incidente con ángulo θ_i sobre una superficie uniforme, el ángulo de reflexión θ_r será igual al de incidencia, como se visualiza en la Figura 1:

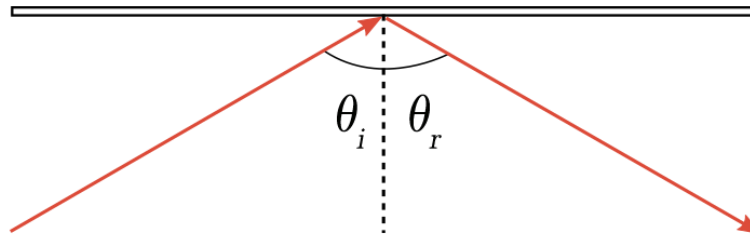


Figura 1. Representación de la Ley de reflexión total

3. Ley de refracción:

También llamada Ley de refracción de Snell por el científico neerlandés Willebrord Snel van Royen (1580-1626), es una relación matemática entre los senos de los ángulos de incidencia y refracción en una interfaz entre dos medios ópticos con índices de refracción n_1 y n_2 [2]. Este fenómeno se representa en la Figura 2 y se modela analíticamente en (3):

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r \quad (3)$$

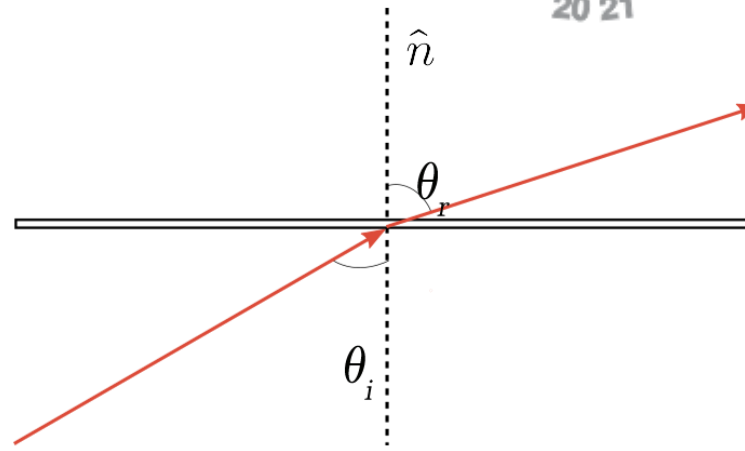


Figura 2. Representación de la Ley de Snell

4. Ángulo crítico θ_c :

Se define el ángulo crítico como el ángulo en el cual se presentará el fenómeno de reflexión interna total. Si el rayo incide con el valor del ángulo crítico, el haz de luz viajará a través de la interfaz (esto es $\theta_r = 90^\circ$). Para calcular el ángulo crítico, considerando estas condiciones, se parte de (3) para llegar a (4):

$$\theta_c = \sin^{-1} \left[\frac{n_2}{n_1} \right] \text{ si } n_1 > n_2 \quad (4)$$

5. Ángulo de aceptación máxima θ_{am} y Apertura Numérica (A.N):

Para un enlace de fibra óptica, se define el ángulo de aceptación máxima como el ángulo de entrada del haz de luz que permitirá que este mismo quede atrapado dentro del núcleo. Para esto, el ángulo de incidencia en el núcleo del enlace debe ser igual al ángulo crítico. Considerando la Figura 3, se define al ángulo de aceptación máxima en función del ángulo crítico a partir de (5).

Finalmente, la apertura numérica se define como el rango de ángulos donde el enlace de fibra acepta luz, tal y como muestra

(6) para un medio con índice de refracción n_{in} :

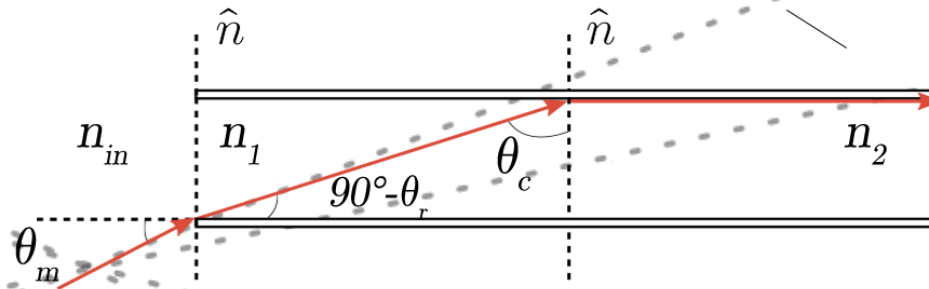


Figura 3. Representación del Ángulo de Aceptancia Máxima

$$\theta_{am} = \sin^{-1} \left[\frac{n_1}{n_{in}} \sin(90^\circ - \theta_c) \right] \quad (5)$$

$$AN = n_{in} \sin \left(\frac{\theta_{am}}{2} \right) \quad (6)$$

Agenda

Structure of presentation

- Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)
- Algoritmo Implementado.
- Python

MainOptik - Simulador de Fenómenos Lineales y No Lineales

Óptica Geométrica

Índice de refracción del núcleo

Índice de refracción del revestimiento

Índice de refracción del medio

Ángulo de incidencia (°)

Calcular Teoría

Ángulo de refracción en núcleo (°)

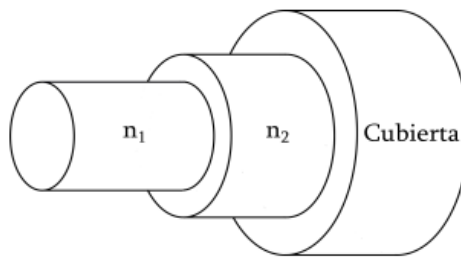
Ángulo de refracción en revestimiento (°)

Ángulo crítico (°)

Ángulo de aceptación máxima (°)

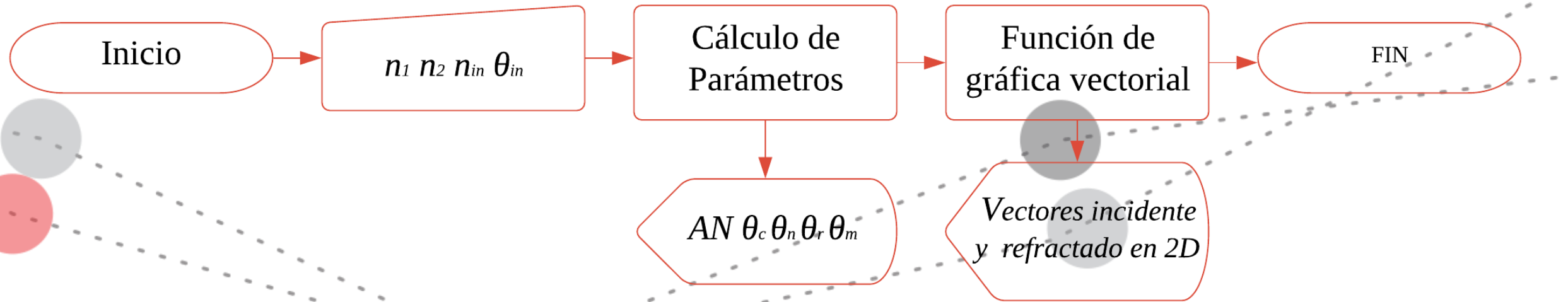
Apertura Numérica

Óptica Geométrica



0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0



Agenda

Structure of presentation

Análisis de datos numéricos y gráficos

- Ángulo Crítico
- Ángulo de reflexión
- Ángulo de refracción
- Apertura Numérica

Para la validación del modelo propuesto, se procede a simular un escenario convencional de Comunicaciones considerando la sección del transmisor donde se dispara el láser modulador que será transmitido por un enlace de fibra óptica monomodo. Se calcula el error relativo de los resultados entregados por el GUI propuesto y los obtenidos por los estudiantes de la asignatura Comunicaciones por Fibra Óptica del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Santander. Los parámetros de entrada son:

- Índice de refracción del núcleo n_1 : 1.66
- Índice de refracción del núcleo n_2 : 1.33
- Índice de refracción del exterior n_{in} : 1
- Ángulo de incidencia: 45°

MainOptik - Simulador de Fenómenos Lineales y No Lineales



Óptica Geométrica



Índice de refracción del núcleo

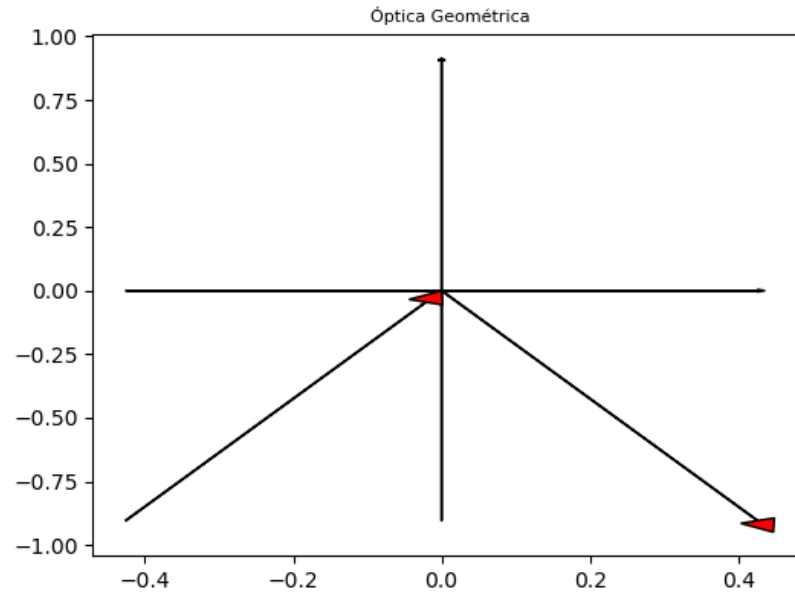
Índice de refracción del revestimiento

Calcular

Teoría

Índice de refracción del medio

Ángulo de incidencia (°)



Ángulo de refracción en núcleo (°) **64.78805**

Ángulo de refracción en revestimiento (°) **No aplica**

Ángulo crítico (°) **53.24531**

Ángulo de aceptación máxima (°) **83.37759**

Apertura Numérica **0.66508**

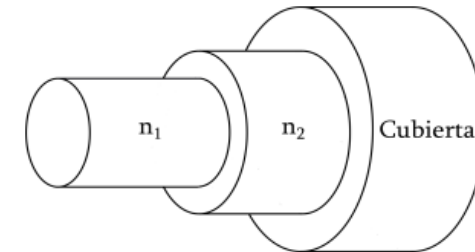


TABLA I

VALORES NUMÉRICOS OBTENIDOS PARA EL ESCENARIO DE TRANSMISIÓN

Parámetro	Valor GUI	Valor Promedio Estudiantes	Error Relativo
Ángulo de refracción en el núcleo θ_{in}	64.78805°	64.14°	1 %
Ángulo de refracción en el revestimiento θ_r	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Ángulo crítico θ_m	53.24531°	52.77°	0.89 %
Ángulo de aceptación máxima θ_m	83.37759°	82.74	0.76 %
Apertura Numérica	0.66508	0.6609	0.62 %

Agenda

Structure of presentation

- Conclusiones
- Referencias Bibliográficas

Conclusiones

- El modelo propuesto en el GUI condensa la teoría de la óptica geométrica aplicada a las comunicaciones por fibra óptica, lo que permite calcular el ángulo de incidencia de la onda de láser portadora en la fibra óptica en función de las características de construcción del enlace a utilizar con eficiencia y precisión al obtener error relativo menor al 1%.
- Además de ofrecer una interfaz interactiva y agradable que fomenta el aprendizaje y el análisis experimental a través de prácticas de laboratorio.

Referencias

Agrawal, G. P. (2013). Different Propagation Regimes. In Nonlinear Fiber Optics (Fifth Edit, p. 57). ELSEIVER.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/C2011-0-00045-5>

Bécherrawy, T. (2006). Principes de base de l'optique géométrique. In D. B. Université (Ed.), Optique géométrique (1st ed., p. 37). De

Boeck & Larcier s.a.

Focardi, S., Massa, I., & Uguzzoni, A. (2007). Fisica Generale: Onde e Ottica (N. Nanni (ed.); Seconda Ed). Casa Editrice Ambrosiana.

Hecht, E. (2018). Optik (7. Auflage). De Gruyter Studium.

Heintze, J., & Bock, P. (2019). Lehrbuch zur Experimentalphysik (1. Aufl.). Springer Berlin Heidelberg; Springer Spektrum.

Kark, K. W. (2020). Antennen und Strahlungsfelder: Elektromagnetische Wellen auf Leitungen, im Freiraum und ihre Abstrahlung (8.

Aufl.). Vieweg, Springer Fachmedien Wiesbaden;Springer. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-31136-0>

Referencias

Malý, P. (2014). Optika (U. K. v Praze (ed.); 1st ed.). Karolinum.

Pedrotti, L. S. (2008). Basic Geometrical Optics. In Fundamentals of Photonics (p. 80). SPIE.

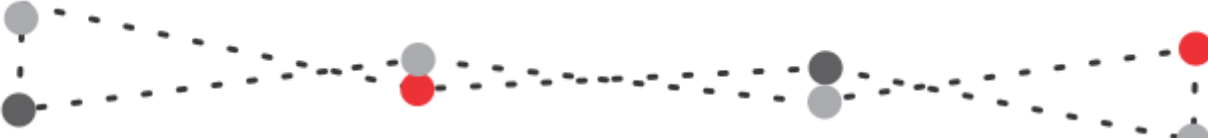
<https://doi.org/https://doi.org/10.1117/3.784938>

Serway, R. A., & Jewett Jr., J. W. (2018). Aproximación de un rayo en óptica geométrica. In Física para Ciencias e Ingeniería (10th. Edit, p. 901). Cengage Learning Editores S.A.

Trofimova, T. I. (2021). Osnovy fiziki. Volnovaya i kvantovaya optika. KnoRus.

Contacto:

- Jorge Galvis: jorgeeliecerv@ufps.edu.co
- Karla Puerto: karlaceciliapl@ufps.edu.co
- Jhon Ramírez: jorgeeliecerv@ufps.edu.co



STEAM

EC

1st STEAM EDUCATION CONGRESS
20 21

GRACIAS